

Геометрични приложения на определения интеграл

Подробно пренаписани записки по лекцията

1. Лице на криволинеен трапец с вертикални основи

Нека

$$D \subset \mathbb{R}^2, \quad D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, f(x) \leq y \leq g(x)\}.$$

Нека $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ са непрекъснати и

$$g(x) \geq f(x) \quad \text{за всяко } x \in [a, b].$$

Тогава лицето на D е

$$|D| = \int_a^b (g(x) - f(x)) \, dx.$$

Идеята е проста: във всяка точка x вертикалната "височина" на фигурата е $g(x) - f(x)$. Ако искаме да сведем това до вече познатия случай на лице под неотрицателна функция, използваме теоремата на Вайерщрас. Понеже f е непрекъсната в $[a, b]$, съществува $c \in \mathbb{R}$, такова че

$$c \leq f(x) \quad \text{за всяко } x \in [a, b].$$

Тогава $f - c \geq 0$ и $g - c \geq 0$ в $[a, b]$, следователно

$$\begin{aligned} |D| &= \int_a^b (g(x) - c) \, dx - \int_a^b (f(x) - c) \, dx \\ &= \int_a^b (g(x) - f(x)) \, dx. \end{aligned}$$

Пример 1.1 (Лице на елипса). Нека $a, b > 0$. Разглеждаме елипсата

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1.$$

За $-a \leq x \leq a$ имаме

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 &\iff \frac{y^2}{b^2} \leq 1 - \frac{x^2}{a^2} \\ &\iff |y| \leq b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}. \end{aligned}$$

Значи горната и долната граница са

$$g(x) = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}, \quad f(x) = -b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}.$$

Следователно

$$\begin{aligned}
 |D| &= \int_{-a}^a 2b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} dx \\
 &= \frac{2b}{a} \int_{-a}^a \sqrt{a^2 - x^2} dx \\
 &= \frac{4b}{a} \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx \\
 &= \frac{4b}{a} \cdot \frac{\pi a^2}{4} = \pi ab.
 \end{aligned}$$

Това е познатата формула за лицето на елипса.

2. Лице на фигура, зададена в полярни координати

Една точка в равнината може да се задава чрез декартови координати (x, y) или чрез полярни координати (ρ, φ) . Тук ρ е полярният радиус, а φ е полярният ъгъл. Ако $\rho = 0$, ъгълът не е еднозначно определен. Ако $\rho > 0$, ъгълът е определен с точност до 2π . Обикновено избираме φ да се мени в интервал с дължина 2π , например $(0, 2\pi)$ или $(-\pi, \pi)$.

Връзката с декартовите координати е

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi.$$

Нека фигурата е зададена в полярни координати чрез

$$\tilde{D} = \{(\rho, \varphi) \mid \psi_1 \leq \varphi \leq \psi_2, 0 \leq \rho \leq f(\varphi)\},$$

където

$$f: [\psi_1, \psi_2] \rightarrow [0, +\infty)$$

е непрекъснатата.

Първо си припомним лицето на кръгов сектор. Ако целият ъгъл 2π дава лице πr^2 , то ъгъл α дава

$$\frac{\alpha}{2\pi} \cdot \pi r^2 = \frac{1}{2} \alpha r^2.$$

Нормално тази формула може да се получи чрез двоен интеграл и смяна на променливите. Тук обаче мислим по римановски: правим малки и големи суми и ограничаваме лицето между тях.

Нека

$$\tau: \psi_1 = \varphi_0 < \varphi_1 < \dots < \varphi_n = \psi_2$$

е подразбиване. За всеки интервал $[\varphi_{i-1}, \varphi_i]$ ползваме най-малкия и най-големия радиус върху него. Получаваме

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \left(\inf_{[\varphi_{i-1}, \varphi_i]} f \right)^2 (\varphi_i - \varphi_{i-1}) &\leq |D| \leq \\
 \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \left(\sup_{[\varphi_{i-1}, \varphi_i]} f \right)^2 (\varphi_i - \varphi_{i-1}).
 \end{aligned}$$

Понеже $f \geq 0$, имаме

$$\left(\inf_{[\varphi_{i-1}, \varphi_i]} f \right)^2 = \inf_{[\varphi_{i-1}, \varphi_i]} f^2,$$

и аналогично за супремума. Значи лицето лежи между малката и голямата сума на Дарбу за функцията $\frac{1}{2}f^2$. Понеже f е непрекъсната, $\frac{1}{2}f^2$ е интегрируема. Следователно

$$|D| = \frac{1}{2} \int_{\psi_1}^{\psi_2} f^2(\varphi) \, d\varphi.$$

Пример 2.1 (Архимедова спирала). Нека $k > 0$ и

$$\rho = k\varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

Тогава

$$\begin{aligned} |D| &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (k\varphi)^2 \, d\varphi \\ &= \frac{k^2}{2} \cdot \frac{\varphi^3}{3} \Big|_0^{2\pi} = \frac{4k^2\pi^3}{3}. \end{aligned}$$

3. Обем на ротационно тяло

Нека $f: [a, b] \rightarrow [0, +\infty)$ е интегрируема. Ротираме около оста Ox фигурата под графиката на f . Полученото тяло е

$$K = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid a \leq x \leq b, y^2 + z^2 \leq f^2(x)\}.$$

Ясно е, че първата координата се мени между a и b , а при фиксирано x точките (y, z) се менят в кръг с радиус $f(x)$.

Апроксимираме тялото чрез шайбички. Нека

$$\tau: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

Върху $[x_{i-1}, x_i]$ най-малката шайба има радиус $\inf_{[x_{i-1}, x_i]} f$, а най-голямата има радиус $\sup_{[x_{i-1}, x_i]} f$. Следователно

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \pi \left(\inf_{[x_{i-1}, x_i]} f \right)^2 (x_i - x_{i-1}) &\leq V_K \leq \\ &\sum_{i=1}^n \pi \left(\sup_{[x_{i-1}, x_i]} f \right)^2 (x_i - x_{i-1}). \end{aligned}$$

Тоест обемът е заключен между малката и голямата сума на Дарбу за πf^2 . Затова

$$V_K = \pi \int_a^b f^2(x) \, dx.$$

Това е същата идея като принципа на Кавалиери: обемът се намира чрез интегриране на лицата на напречните сечения.

Пример 3.1 (Отрязан конус). Нека имаме отрязан конус с малък радиус R_1 , голям радиус R_2 и височина H . Поставяме оста по x и взимаме радиуса като линейна функция:

$$r(x) = R_1 + \frac{R_2 - R_1}{H}x, \quad 0 \leq x \leq H.$$

Тогава

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^H \left(R_1 + \frac{R_2 - R_1}{H}x \right)^2 dx \\ &= \pi \int_0^H \left(R_1^2 + 2R_1 \frac{R_2 - R_1}{H}x + \frac{(R_2 - R_1)^2}{H^2}x^2 \right) dx \\ &= \pi H \left(R_1^2 + R_1(R_2 - R_1) + \frac{(R_2 - R_1)^2}{3} \right) \\ &= \frac{\pi H}{3} (R_1^2 + R_1 R_2 + R_2^2). \end{aligned}$$

4. Околна повърхнина на ротационно тяло

Сега искаме лице на повърхнина, получена чрез ротация. Тук не е правилно да апроксимираме с шайбички; за повърхнина трябва да апроксимираме с околни повърхнини на пресечени конуси.

Нека

$$f: [a, b] \rightarrow [0, +\infty)$$

е диференцируема, а f' е непрекъсната. При ротация на графиката на f около оста Ox околната повърхнина е

$$P = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

За пресечен конус с радиуси R_1, R_2 и образуваща l околната повърхнина е

$$P_{\text{ок}} = \pi l (R_1 + R_2).$$

Тази формула се получава, като разгънем околната повърхнина до сектор.

Нека

$$\tau: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

Върху $[x_{i-1}, x_i]$ заменяме графиката на f с отсечката между $(x_{i-1}, f(x_{i-1}))$ и $(x_i, f(x_i))$. Дължината на тази отсечка е

$$\sqrt{(f(x_i) - f(x_{i-1}))^2 + (x_i - x_{i-1})^2}.$$

Значи сумата от околните повърхнини на получените пресечени конуси

е

$$\begin{aligned} P_\tau &= \sum_{i=1}^n \pi \sqrt{(f(x_i) - f(x_{i-1}))^2 + (x_i - x_{i-1})^2} \\ &\quad \cdot (f(x_{i-1}) + f(x_i)) \\ &= 2\pi \sum_{i=1}^n \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} \right)^2} (x_i - x_{i-1}). \end{aligned}$$

По теоремата на Лагранж за средните стойности съществува $\xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$, такова че

$$\frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} = f'(\xi_i).$$

Следователно

$$P_\tau = 2\pi \sum_{i=1}^n \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} \sqrt{1 + (f'(\xi_i))^2} (x_i - x_{i-1}).$$

Искаме да заменим средното

$$\frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2}$$

с $f(\xi_i)$. Понеже f' е непрекъсната в $[a, b]$, тя е ограничена: съществува $M > 0$, такова че

$$|f'(x)| \leq M \quad \text{за всяко } x \in [a, b].$$

От Лагранж получаваме за $x, y \in [a, b]$

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|.$$

Затова

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} - f(\xi_i) \right| &\leq \frac{1}{2}|f(x_i) - f(\xi_i)| + \frac{1}{2}|f(x_{i-1}) - f(\xi_i)| \\ &\leq \frac{M}{2}(x_i - \xi_i) + \frac{M}{2}(\xi_i - x_{i-1}) \\ &= \frac{M}{2}(x_i - x_{i-1}) \leq \frac{M}{2}d(\tau), \end{aligned}$$

където $d(\tau) = \max_i (x_i - x_{i-1})$. Освен това

$$\sqrt{1 + (f'(\xi_i))^2} \leq \sqrt{1 + M^2}.$$

Следователно разликата между P_τ и римановата сума

$$2\pi \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \sqrt{1 + (f'(\xi_i))^2} (x_i - x_{i-1})$$

се оценява чрез

$$2\pi \sum_{i=1}^n \frac{M}{2} d(\tau) \sqrt{1 + M^2} (x_i - x_{i-1}) = \pi M \sqrt{1 + M^2} (b - a) d(\tau).$$

Това клони към 0 при $d(\tau) \rightarrow 0$. Значи

$$P = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

Пример 4.1 (Околна повърхнина на тор). Нека $a > b > 0$. Разглеждаме окръжност с радиус b и център $(0, a)$, която се върти около оста Ox . Получава се тор, т.е. ``донът''. Горната и долната полуокръжност са

$$f_+(x) = a + \sqrt{b^2 - x^2}, \quad f_-(x) = a - \sqrt{b^2 - x^2}, \quad -b < x < b.$$

Имаме

$$f'_+(x) = \frac{-x}{\sqrt{b^2 - x^2}}, \quad f'_-(x) = \frac{x}{\sqrt{b^2 - x^2}}.$$

В двата случая

$$\sqrt{1 + (f'_\pm(x))^2} = \sqrt{1 + \frac{x^2}{b^2 - x^2}} = \frac{b}{\sqrt{b^2 - x^2}}.$$

Затова общата околна повърхнина е

$$\begin{aligned} P &= 2\pi \int_{-b}^b (f_+(x) + f_-(x)) \frac{b}{\sqrt{b^2 - x^2}} dx \\ &= 2\pi \int_{-b}^b 2a \frac{b}{\sqrt{b^2 - x^2}} dx \\ &= 4\pi ab \int_{-b}^b \frac{dx}{\sqrt{b^2 - x^2}} \\ &= 4\pi ab \arcsin \frac{x}{b} \Big|_{-b}^b = 4\pi^2 ab. \end{aligned}$$

Строго погледнато, производните не са ограничени в краищата $x = \pm b$, затова смятането може да се разбира като граница по интервалите $[-b + \varepsilon, b - \varepsilon]$ при $\varepsilon \downarrow 0$.